

FIAP GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Design de Circuitos Eletrônicos - DCE

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

I Projeto I - Regulador de tensão - Índice

I Introdução

II Classificação

- 2.1 Reguladores de tensão tipo Step down e Step up;
- 2.2 Reguladores de tensão lineares e chaveados;
- 2.3 Reguladores de tensão fixos e ajustáveis (variáveis);

III Especificação

IV Reguladores Especiais

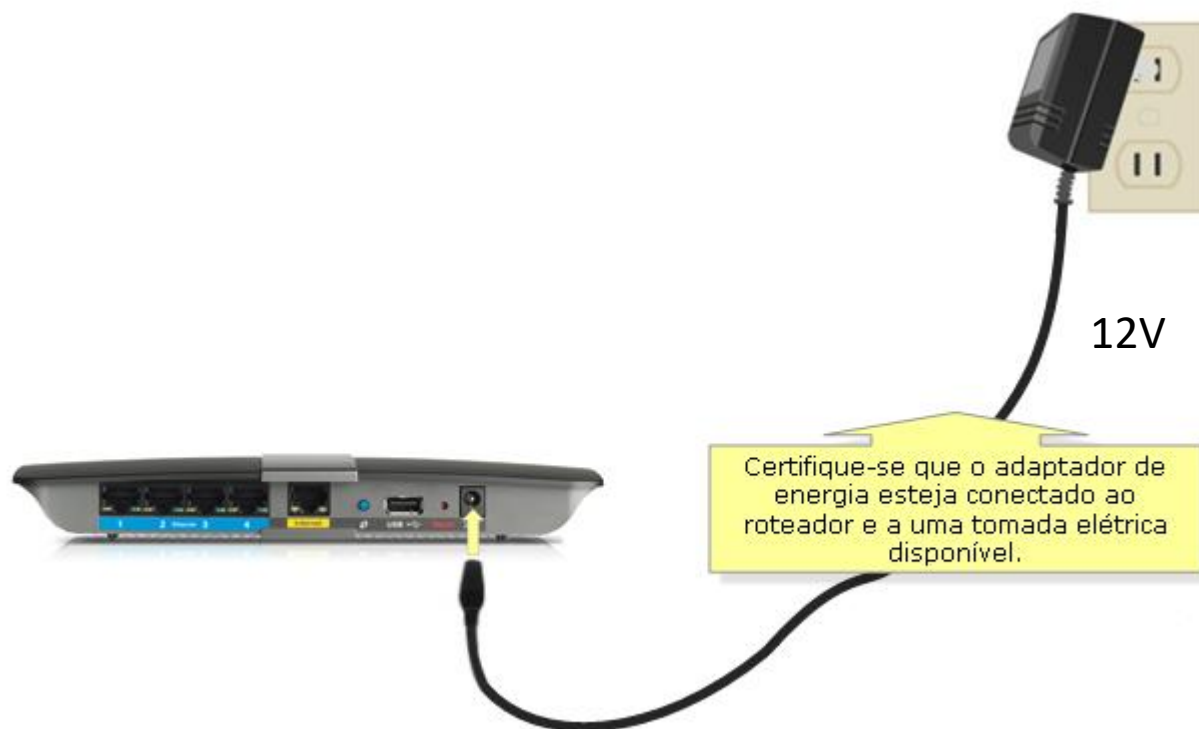
V Circuitos Aprimorados

VI Regulador de Tensão Chaveado: XL4015

VII Atividade

I Introdução

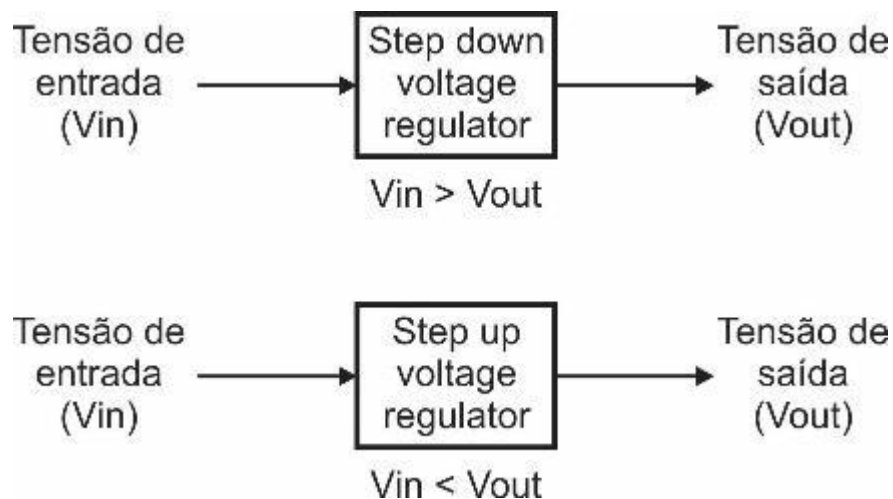
Nesta aula começaremos nossa aventura pelo projeto de placas de circuitos impressas. Em particular trataremos do projeto de uma placa reguladora de tensão devido à sua simplicidade e grande aplicação. Para este projeto usaremos o software KiCad, cuja apresentação será feita mais adiante.



II Classificação

2.1 Reguladores de tensão tipo Step down e Step up

A função de um regulador de tensão é manter a tensão constante em um valor desejado. Para fazer isto, em sua entrada deve-se aplicar um valor de tensão maior, caso eles regulem a tensão para valores menores, neste caso o circuito pode ser chamado de step down, ou deve-se aplicar um valor de tensão menor, caso eles regulem a tensão para valores maiores e, neste caso, o circuito pode ser chamado de step up.

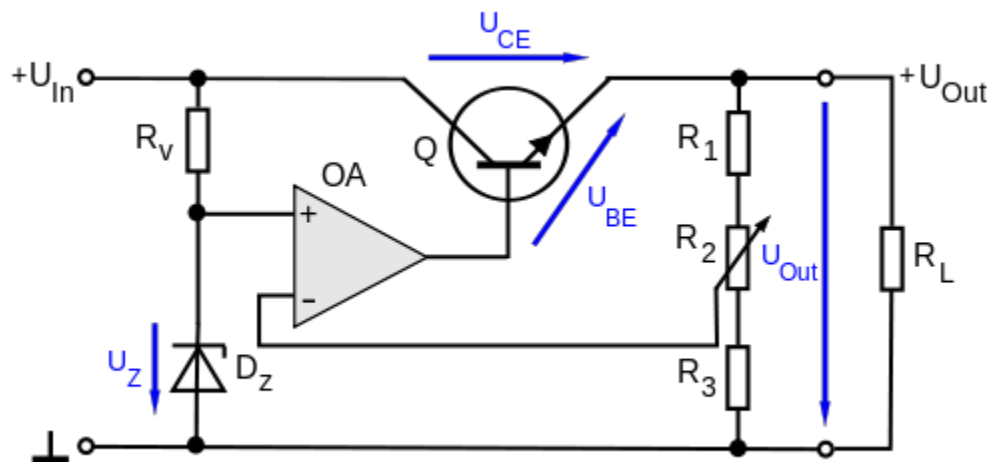


2.2 Reguladores de tensão lineares e chaveados

Os reguladores de tensão podem operar de duas maneiras, a linear e a chaveada.

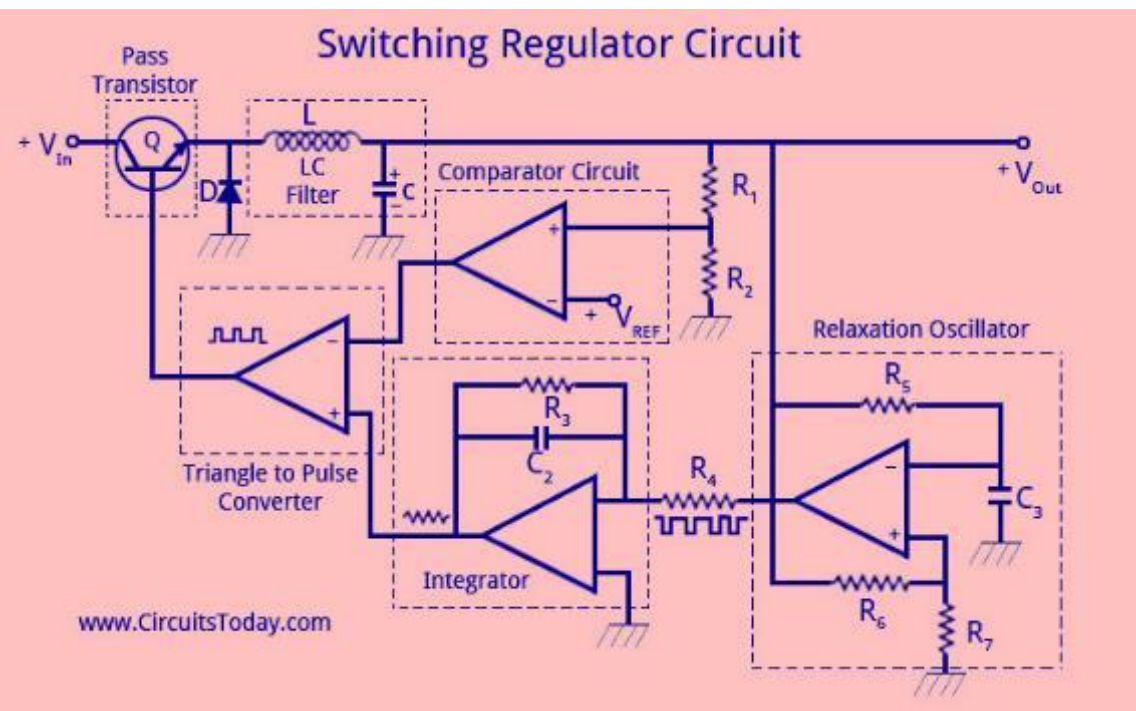
Reguladores lineares - Definição:

Os reguladores de tensão lineares operam de forma contínua e baseiam-se em um amplificador operacional configurado no modo comparador para fixar o valor da tensão de saída.



Reguladores chaveados - Definição:

Também conhecidos como *Switching Voltage Regulator* baseiam-se em um circuito muito mais complexo, que incluem amplificadores operacionais na configuração comparador, integrador e outros arranjos. Eles operam segundo a técnica de controle PID (Proporcional, Integral e Diferencial). Este arranjo possui uma melhor relação preço/corrente de saída além de apresentar um melhor rendimento energético, porém, sua tensão de saída pode apresentar alta contaminação pelo ruído de chaveamento.



2.3 Reguladores de tensão fixos e ajustáveis (variáveis)

A função de um regulador de tensão é manter a tensão constante em um valor desejado

Reguladores de tensão fixos - Definição:

Reguladores de tensão fixos são dispositivos eletrônicos que mantêm uma tensão de saída constante, independentemente de variações na tensão de entrada ou na carga.

Eles são amplamente utilizados para alimentar circuitos que exigem níveis estáveis de tensão, como 5 V ou 3,3 V.

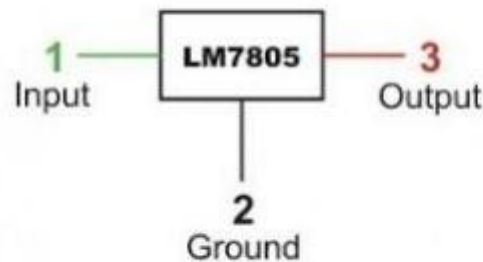
São simples de aplicar, oferecem proteção básica e garantem estabilidade no funcionamento dos sistemas eletrônicos.

Reguladores lineares fixos – Famílias 78 e 79

Os reguladores de tensão podem ser fixo, quando são projetados para regular a tensão em um valor pré-definido pelo seu circuito interno, ou variáveis, quando permitem o ajuste de sua tensão de saída, normalmente por meio de um potenciômetro ou trimpot. Pioneiras no segmento de reguladores de tensão fixos, presentes até os dias de hoje, temos as famílias LM78XX e LM79XX introduzidas pela Texas Instruments, hoje elas são oferecidas por diversos outros fabricantes de semicondutores, todas com características semelhantes, ou seja, todas compatíveis. Os reguladores da família LM78XX incluem os reguladores LM7805, LM7806, LM7808, LM7809, LM7810, LM7812, LM7815, LM7818 e LM7824, os quais, regulam a tensão para 5 V, 6 V, 8 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V e 24 V. Os reguladores da família LM79XX incluem os reguladores LM7905, LM7906, LM7908, LM7909, LM7910, LM7912, LM7915, LM7918 e LM7924, os quais, regulam a tensão para -5 V, -6 V, -8 V, -9 V, -10 V, -12 V, -15 V e -24 V.

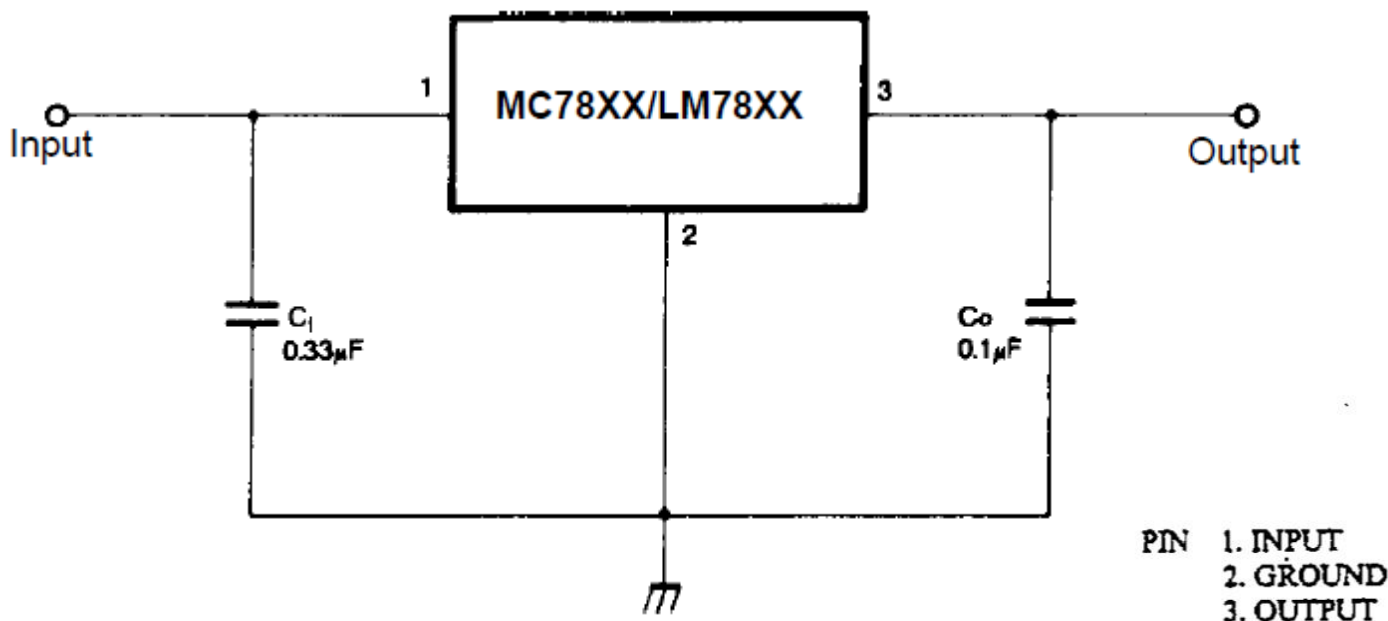


LM7805 PINOUT DIAGRAM



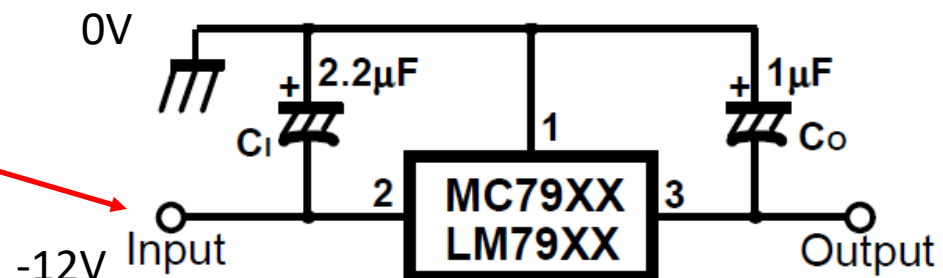
Circuitos típicos de aplicação:

<https://www.alldatasheet.com>



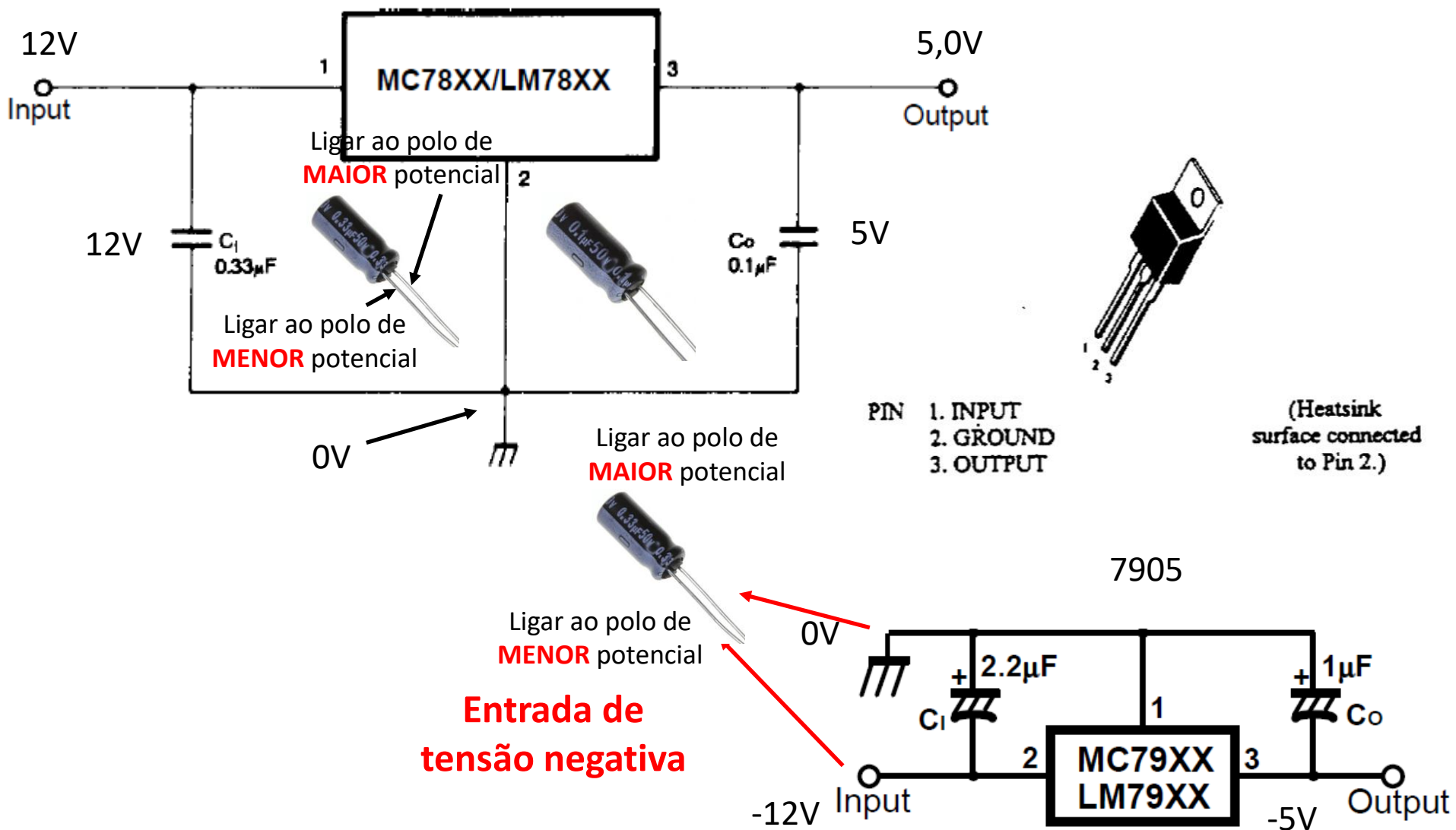
(Heatsink surface connected to Pin 2.)

Entrada de
tensão negativa



Circuitos típicos de aplicação:

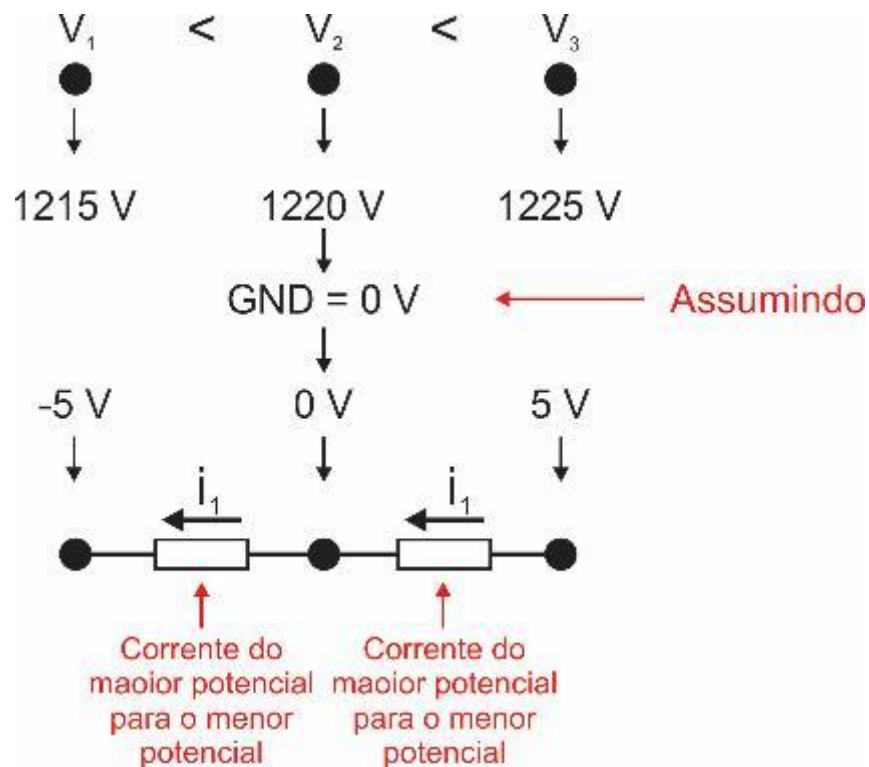
<https://www.alldatasheet.com>



Tensões negativas:

FIA/P

Valores de tensões negativos são valores de tensão que quando comparados ao terra (GND), apresentam um valor menor. Na verdade simplesmente não sabemos qual é o valor do potencial real do terra, basta que o potencial de 5 V, por exemplo, seja 5 V maior do que aquele apresentado pelo GND para defini-lo como um potencial positivo de 5 V. Como será estudado em física, se já não foi, o potencial zero é aquele de um ponto localizado no infinito, infinitamente longe de todas as cargas do universo!

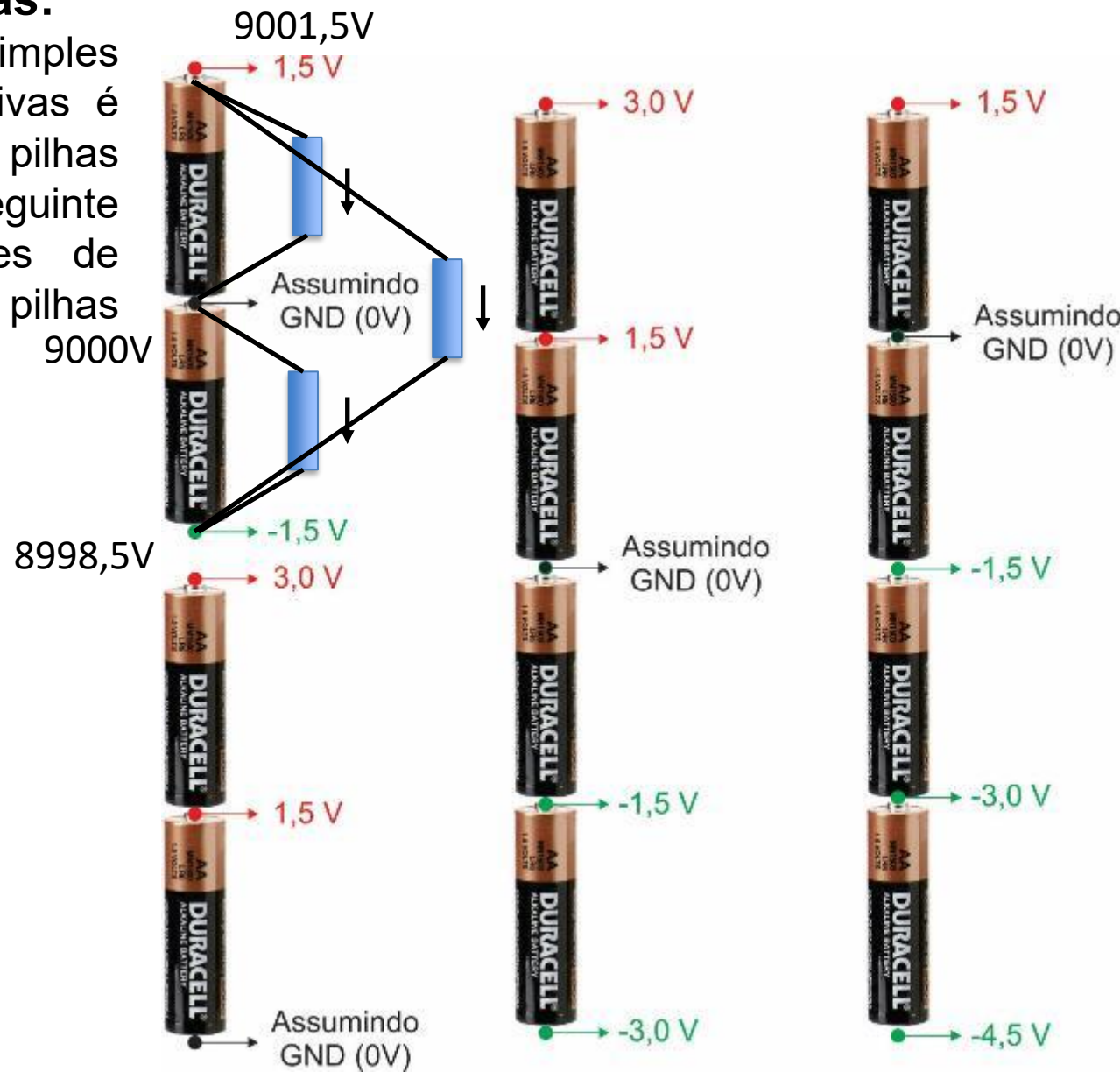
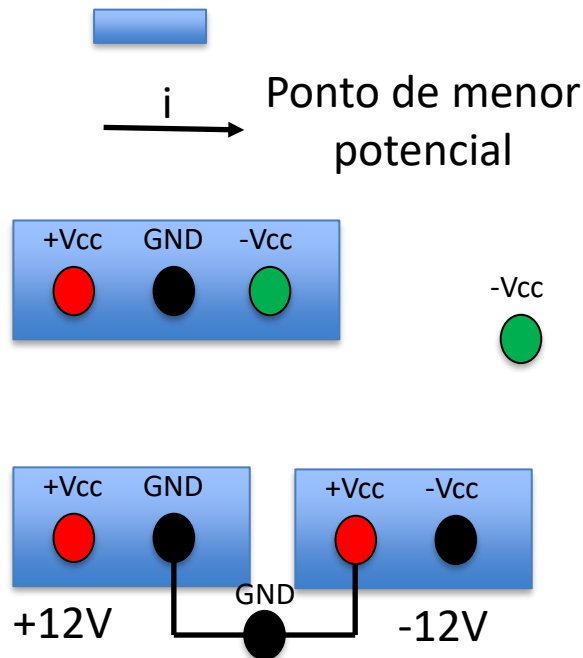


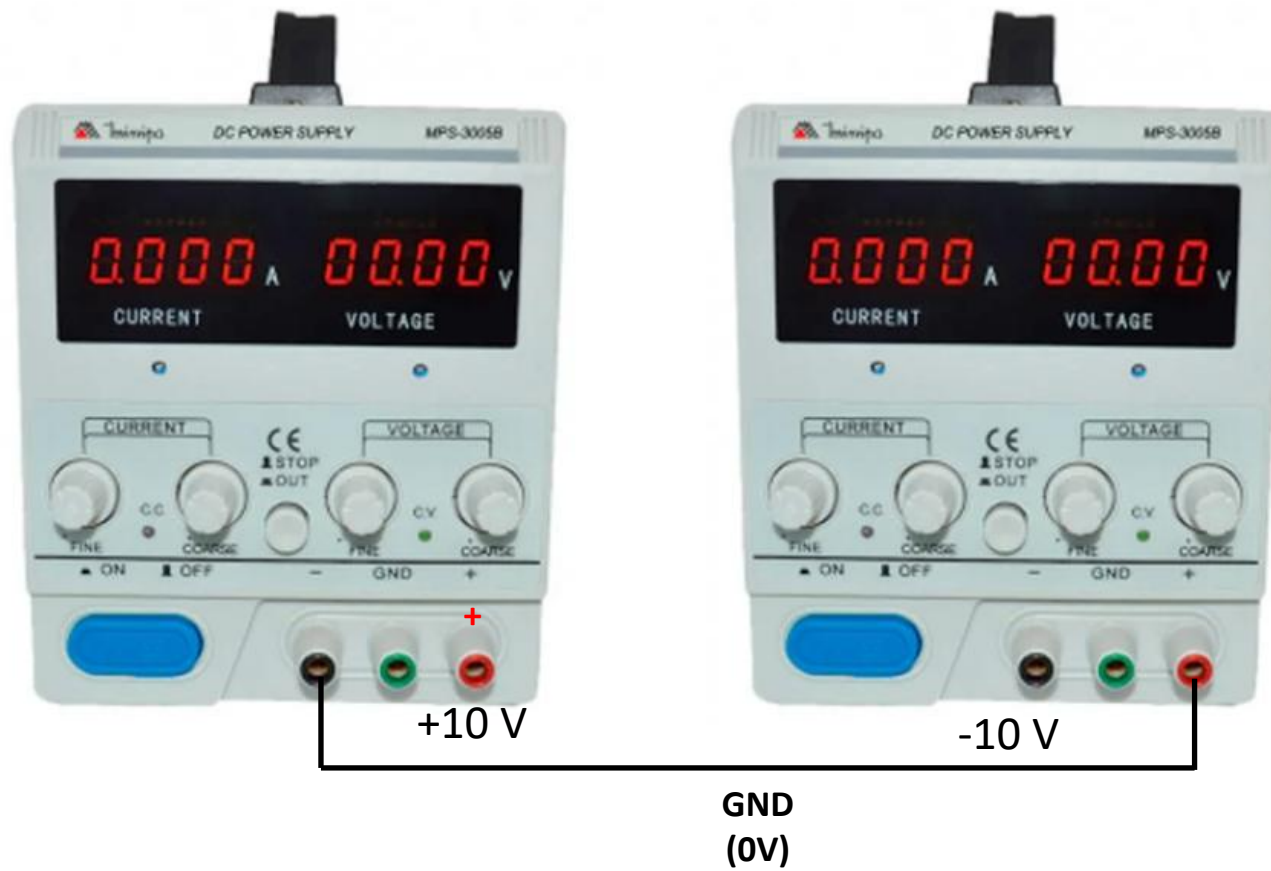
Quando conectamos dois equipamentos, devemos SEMPRE, conectar (curto-circuitar) os terras, assim, eles passam a apresentar o mesmo potencial e qualquer outro valor de tensão têm o mesmo valor relativo para ambos os equipamentos, logo, 5 V para um também é entendido como 5 V pelo outro.

Outra maneira de entendermos valores de tensão é quando verificamos o sentido da corrente entre dois polos, pois, a corrente sempre deixa o maior potencial e vai para o menor potencial, assim, se uma corrente deixa o GND para ir para outro ponto é porque este outro ponto ou polo possui um potencial menor, por exemplo, -5 V.

Tensões negativas:

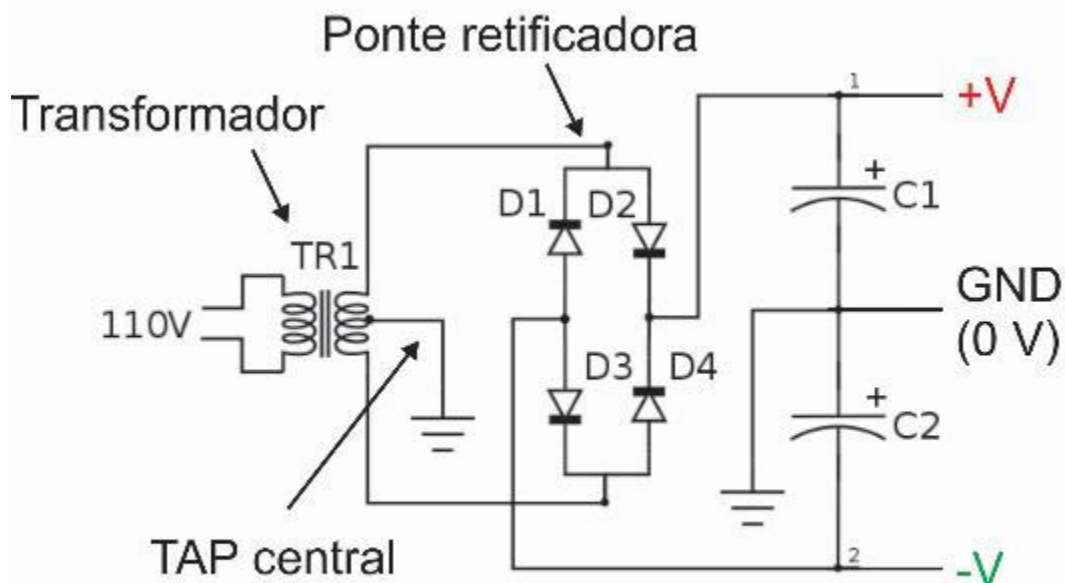
A maneira mais simples de se obter tensões negativas é por meio da associação de pilhas ou baterias, veja na figura seguinte como obter alguns valores de tensões pela associação de pilhas de 1,5 V.

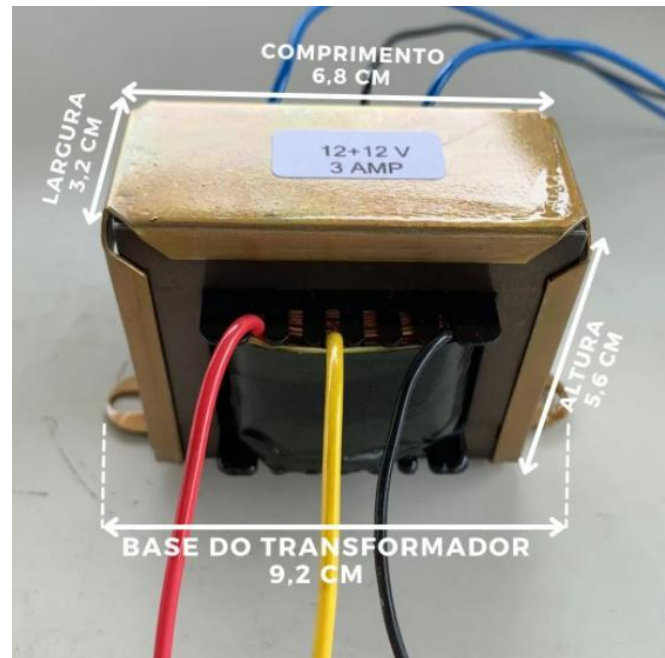




Tensões negativas:

Outra maneira de conseguir tensões negativas é por meio da construção de fontes específicas, feitas com um transformador dotado de TAP central, veja figura. Os valores das saídas $+V$ e $-V$ dependem da especificação do transformador.





110V / 220V

Reguladores de tensão ajustáveis:

Reguladores de tensão ajustáveis são dispositivos que permitem definir o valor da tensão de saída por meio de resistores externos ou ajuste interno.

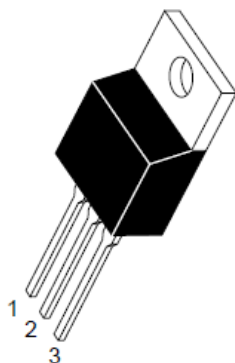
Eles mantêm essa tensão estável mesmo com variações na entrada ou na carga conectada.

São muito utilizados quando é necessário flexibilidade no projeto ou diferentes níveis de tensão em um mesmo circuito.

LM317

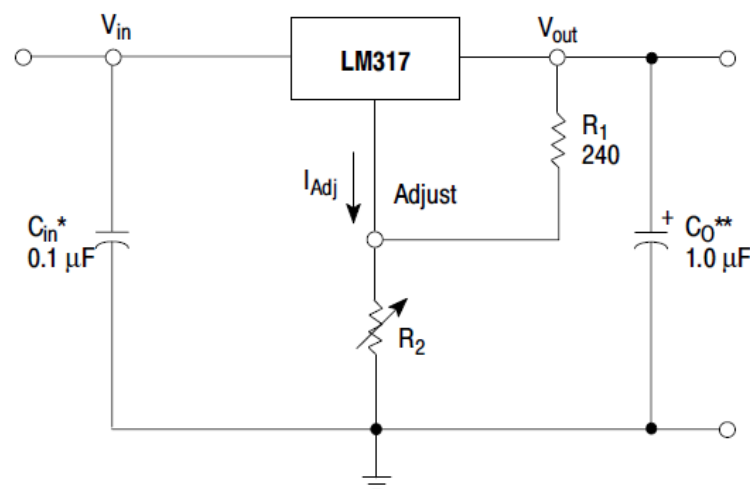
T SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 221A

Heatsink surface
connected to Pin 2.



Pin 1. Adjust
2. V_{out}
3. V_{in}

Standard Application



* C_{in} is required if regulator is located an appreciable distance from power supply filter.

** C_O is not needed for stability, however, it does improve transient response.

$$V_{out} = 1.25 \text{ V} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{Adj} R_2$$

Since I_{Adj} is controlled to less than 100 μA , the error associated with this term is negligible in most applications.

III Especificação

Quando precisamos regular uma tensão precisamos respeitar algumas especificações, dentre elas, as principais são **(a)** tensão de saída, **(b)** tensão de entrada, **(c)** corrente de saída e **(d)** dissipação de calor.

(a) A tensão de saída refere-se ao valor de tensão que será fornecido pelo regulador, por exemplo, 5 V;

(b) A tensão de entrada, visto que, o regulador irá abaixar a tensão, é aquela aplicada ao regulador e deve ser maior que a tensão de saída. O quanto maior? Depende do regulador utilizado, cada regulador tem em sua especificação o valor mínimo da tensão de entrada, sendo que, reguladores que obtêm a tensão de saída a partir de valores apenas ligeiramente maiores do que os de saída são chamados LDO (Low Drop voltage regulator), existem ainda os ULDO (Ultra Low Drop voltage regulator).

(c) Corrente de saída é a corrente que o regulador é capaz de fornecer sem comprometer o valor da tensão da saída.

Em conjunto, a tensão de saída e a corrente de saída definem a potência de saída do regulador:

$$P = V.I \rightarrow P = 5V.1,5A = 7,5 \text{ W.}$$

(d) Dissipação de calor: Reguladores são circuitos integrados, dentro deles vários componentes trabalham para a execução de sua função, estes componentes consomem energia, na forma de calor (devido ao efeito Joule) isto, por sua vez, faz com que o componente esquente sendo, muitas vezes necessário a utilização de dissipador de calor no CI.

Electrical Characteristics (MC7805/LM7805)

(Refer to test circuit , $0^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$, $I_O = 500\text{mA}$, $V_I = 10\text{V}$, $C_I = 0.33\mu\text{F}$, $C_O = 0.1\mu\text{F}$, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions		MC7805/LM7805			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
Output Voltage	V_O	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$		4.8	5.0	5.2	V
		$5.0\text{mA} \leq I_O \leq 1.0\text{A}$, $P_O \leq 15\text{W}$ $V_I = 7\text{V to } 20\text{V}$		4.75	5.0	5.25	
Line Regulation (Note1)	Regline	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$	$V_O = 7\text{V to } 25\text{V}$	-	4.0	100	mV
			$V_I = 8\text{V to } 12\text{V}$	-	1.6	50	
Load Regulation (Note1)	Regload	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$	$I_O = 5.0\text{mA to } 1.5\text{A}$	-	9	100	mV
			$I_O = 250\text{mA to } 750\text{mA}$	-	4	50	
Quiescent Current	I_Q	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$		-	5.0	8.0	mA
Quiescent Current Change	ΔI_Q	$I_O = 5\text{mA to } 1.0\text{A}$		-	0.03	0.5	mA
		$V_I = 7\text{V to } 25\text{V}$		-	0.3	1.3	
Output Voltage Drift	$\Delta V_O / \Delta T$	$I_O = 5\text{mA}$		-	-0.8	-	mV/ $^{\circ}\text{C}$
Output Noise Voltage	V_N	$f = 10\text{Hz to } 100\text{KHz}$, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$		-	42	-	$\mu\text{V}/V_O$
Ripple Rejection	RR	$f = 120\text{Hz}$ $V_O = 8\text{V to } 18\text{V}$		62	73	-	dB
Dropout Voltage	V_{Drop}	$I_O = 1\text{A}$, $T_J = +25^{\circ}\text{C}$		-	2	-	V
Output Resistance	r_O	$f = 1\text{KHz}$		-	15	-	m Ω
Short Circuit Current	I_{SC}	$V_I = 35\text{V}$, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$		-	230	-	mA
Peak Current	I_{PK}	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$		-	2.2	-	A

Note:

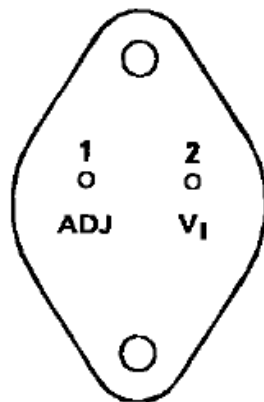
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in V_O due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.

IV Reguladores Especiais

Existe no mercado reguladores com características variadas, consideremos alguns destes reguladores:

(a) **LM338k:** Trata-se de um regulador linear ajustável com tensão de saída entre 1,2 V e 32 V, sua corrente de saída em regime constante é de 5 A suportando pico de corrente de saída de 7 A.

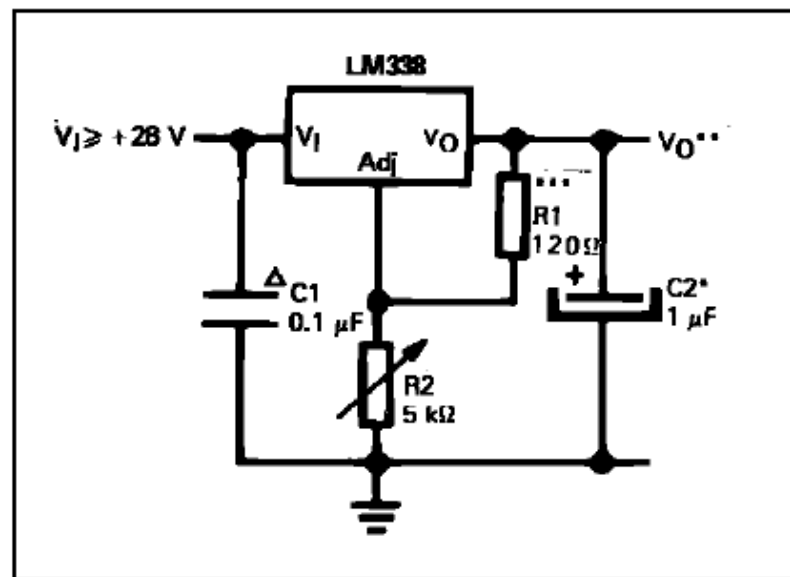
PIN CONNECTION
(bottom view)



Case is output

TYPICAL APPLICATIONS

+ 1.2V to + 25V ADJUSTABLE REGULATOR



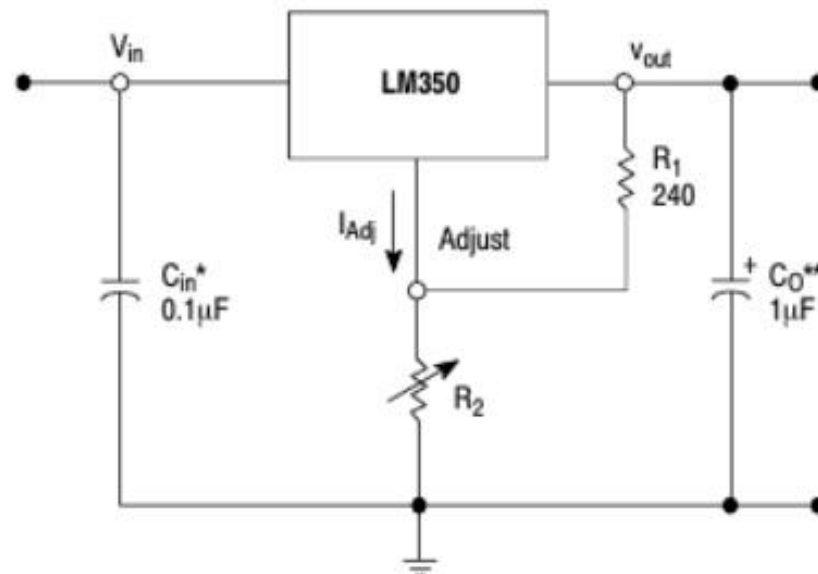
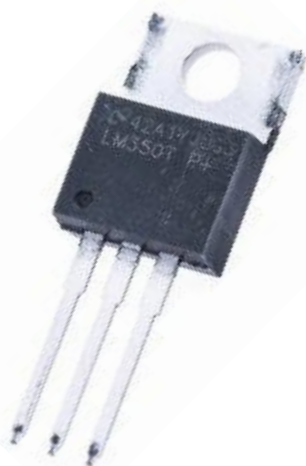
Δ Needed if device is far from filter capacitors.

* Optional-improves transient response. Output capacitors in the range of 1μF to 100μF of aluminium or tantalum electrolytic are commonly used to provide improved output impedance and rejection of transients.

$$** V_O = 1.25V \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

*** $R_1 = 240\Omega$ for LM138 and LM238

(b) **LM350T:** Trata-se de um regulador linear ajustável com tensão de saída entre 1,2 V e 32 V, sua corrente de saída em regime constante é de 3 A suportando pico de corrente de saída apenas um pouco maior do que isso



* = C_{in} is required if regulator is located an appreciable distance from power supply filter.

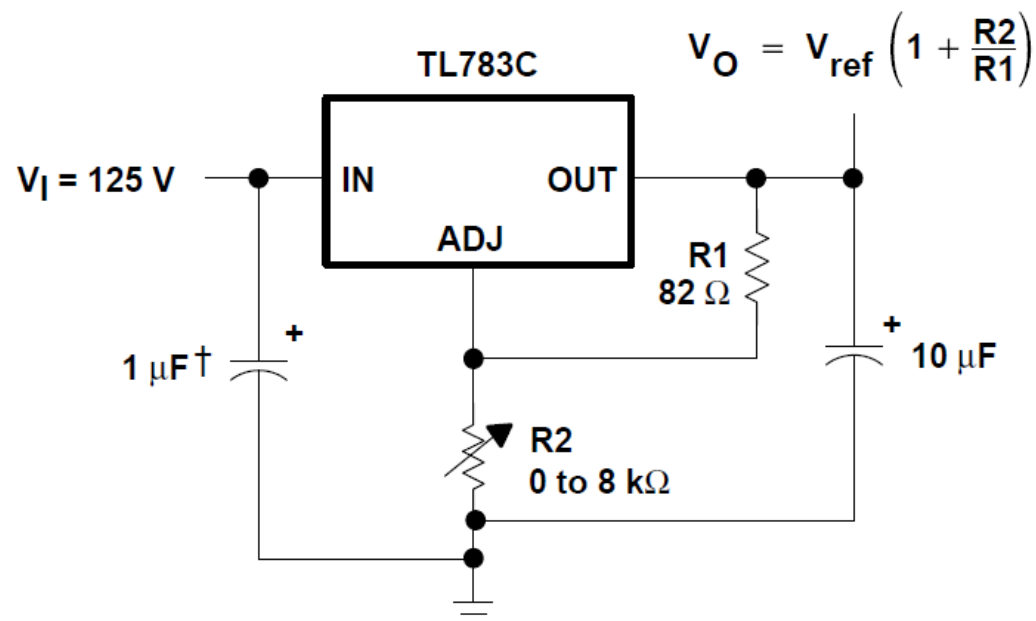
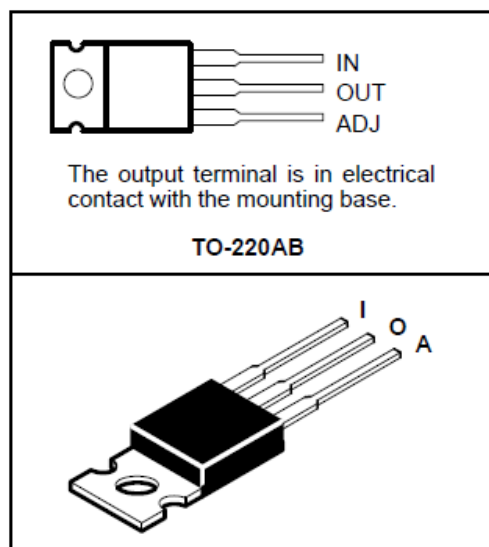
** = C_O is not needed for stability, however, it does improve transient response.

$$V_{out} = 1.25 \text{ V} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{Adj} R_2$$

since I_{Adj} is controlled to less than 100 μA , the error associated with this term is negligible in most applications

Figure 1. Simplified Application

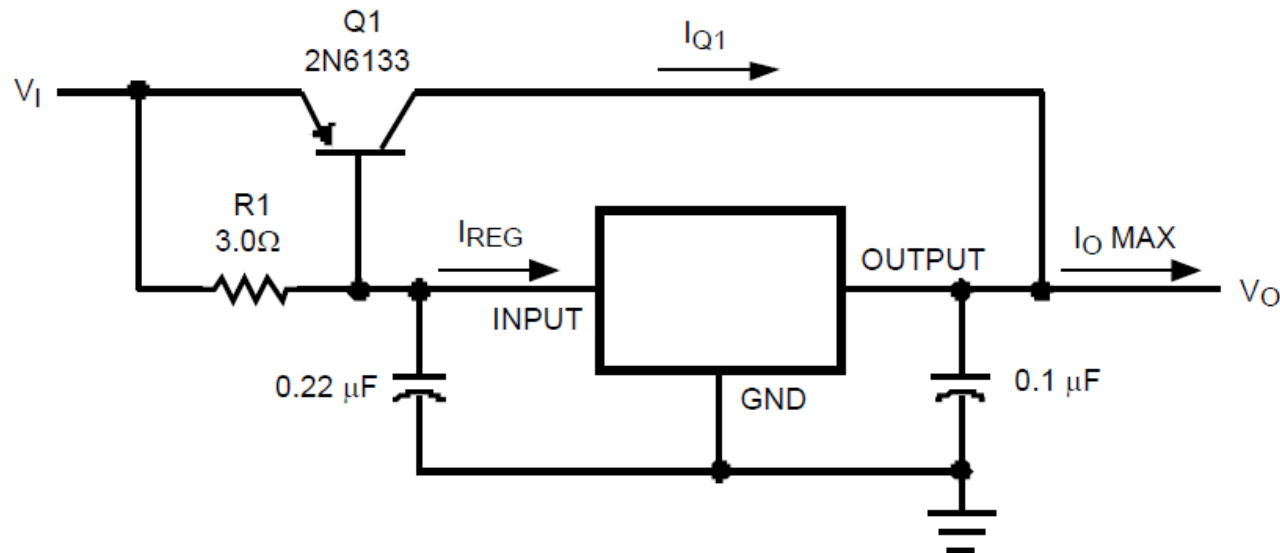
(c) **TL783C:** Trata-se de um regulador ajustável com tensão de saída entre 1,2 V e 125 V, sua corrente de saída em regime constante é de 700 mA.



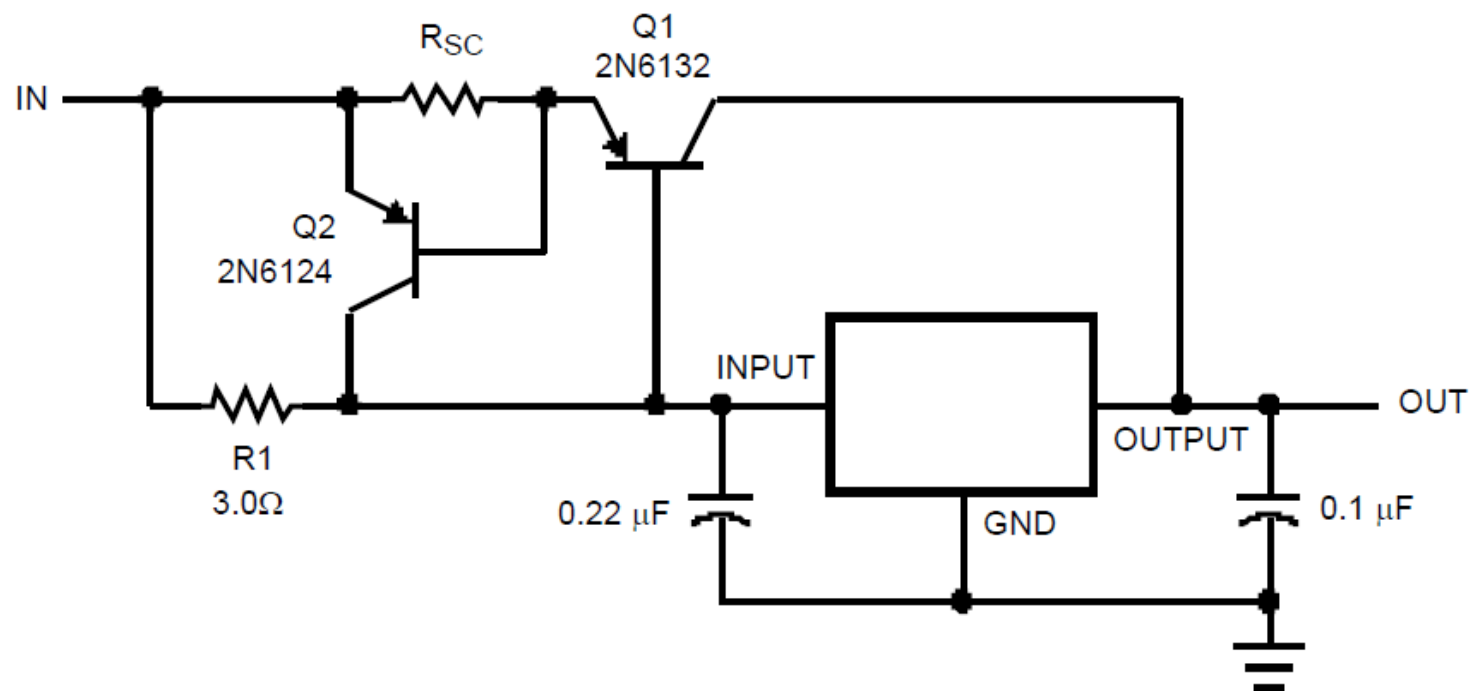
V Circuitos Aprimorados

Os circuitos de aplicação típicos apresentados nos slides anteriores, foram circuitos com o mínimo de componentes para o seu funcionamento. Este circuitos podem ser aprimorados com componentes adicionais, vejamos para o LM7805.

a) Regulador de tensão de alta corrente:

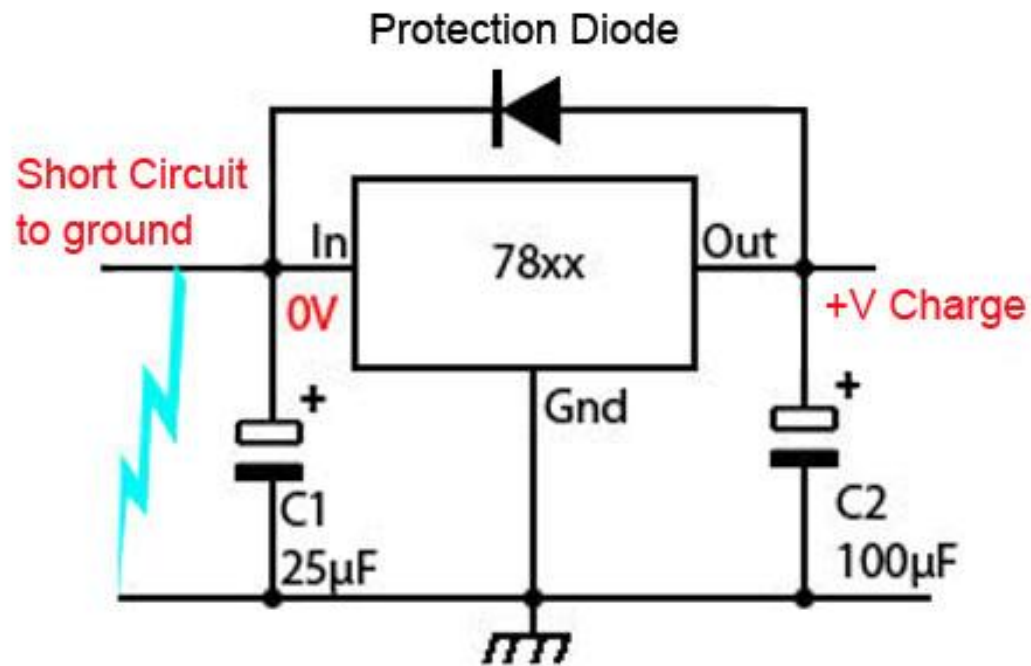


b) Regulador de tensão de alta corrente com proteção contra curto na saída:



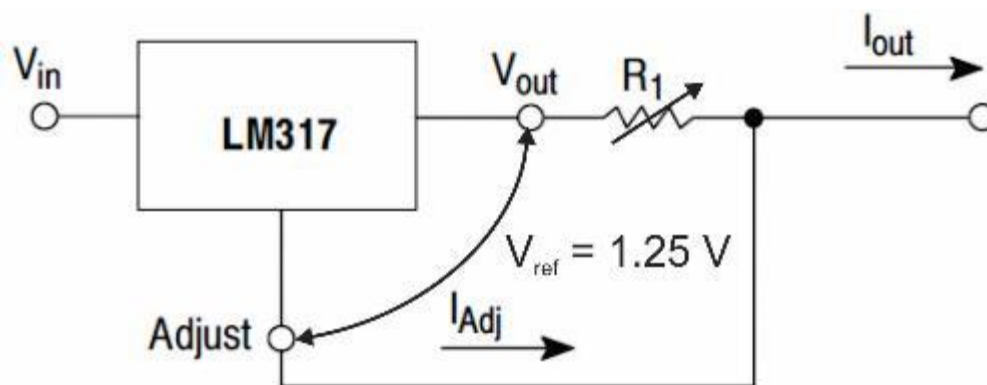
c)
de saída:

Diodo de proteção para corrente reversa em regulador com grande capacitor



Reguladores de tensão como fontes de corrente: Os reguladores de tensão podem ser montados como fontes de corrente. Fontes de correntes mantém a corrente no circuito constante, dentro de certos limites, assim como as fontes de tensão mantem a tensão constante. Fontes de correntes podem ser usadas para acionamento de LEDs, o que torna seu acionamento mais eficiente que aquele oferecido por fontes de tensão. Diversos tipos de sensores funcionam modificando sua corrente de saída em função da intensidade do parâmetro de entrada ao qual eles são sensíveis, assim, para determinar o valor da grandeza medida é preciso comparar a corrente de saída do sensor com uma corrente conhecida e confiável, ou seja, a corrente de uma fonte de corrente.

A figura seguinte apresenta o arranjo de um LM317, regulador de tensão ajustável, como uma fonte de corrente ajustável.



$$I_{out} = \left(\frac{V_{ref}}{R_1} \right) + I_{Adj}$$

$$= \frac{1.25 \text{ V}}{R_1}$$

$$10 \text{ mA} \leq I_{out} \leq 1.5 \text{ A}$$

VI Regulador de Tensão Chaveado: XL4015

Features

- Wide 8V to 36V Input Voltage Range
- Output Adjustable from 1.25V to 32V
- Maximum Duty Cycle 100%
- Minimum Drop Out 0.3V
- Fixed 180KHz Switching Frequency
- 5A Constant Output Current Capability
- Internal Optimize Power MOSFET
- High efficiency up to 96%
- Excellent line and load regulation
- Built in thermal shutdown function
- Built in current limit function
- Built in output short protection function
- Available in TO263-5L package

Applications

- LCD Monitor and LCD TV
- Portable instrument power supply
- Telecom / Networking Equipment

General Description

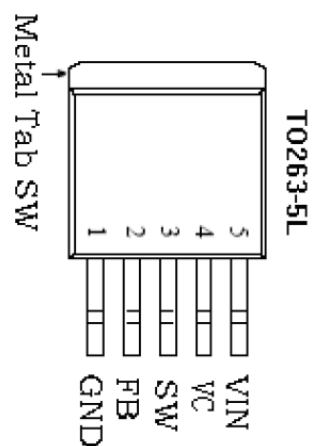
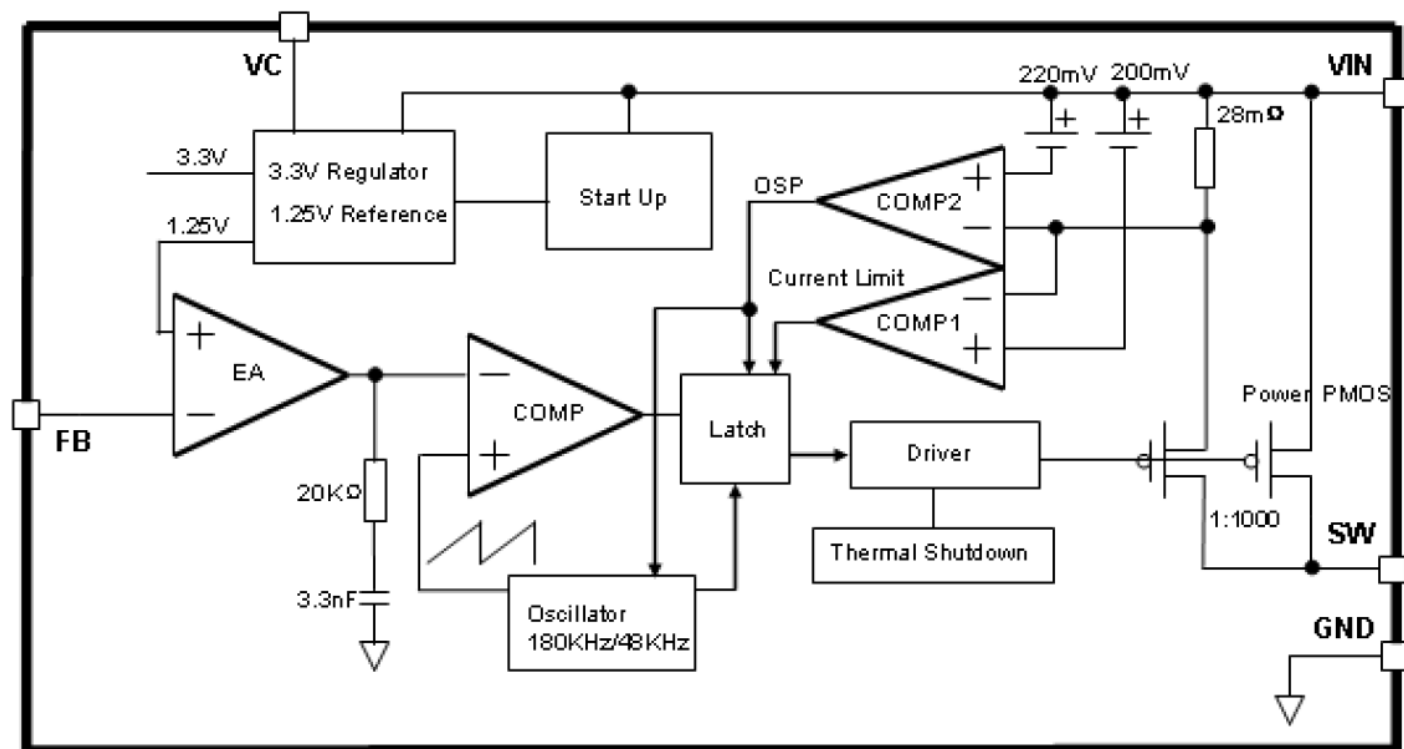
The XL4015 is a 180 KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC converter, capable of driving a 5A load with high efficiency, low ripple and excellent line and load regulation. Requiring a minimum number of external components, the regulator is simple to use and include internal frequency compensation and a fixed-frequency oscillator.

The PWM control circuit is able to adjust the duty ratio linearly from 0 to 100%. An over current protection function is built inside. When short protection function happens, the operation frequency will be reduced from 180KHz to 48KHz. An internal compensation block is built in to minimize external component count.



TO263-5L





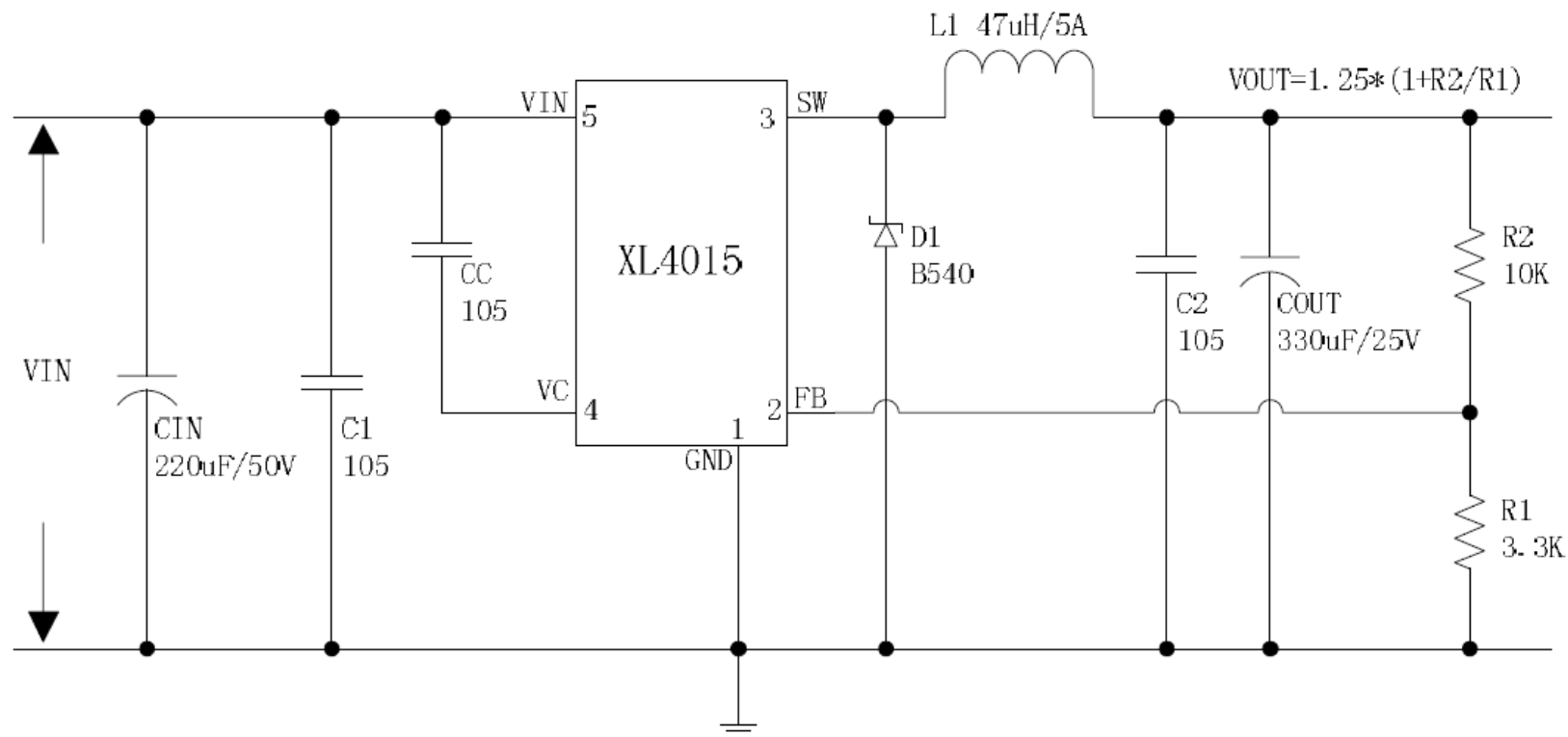
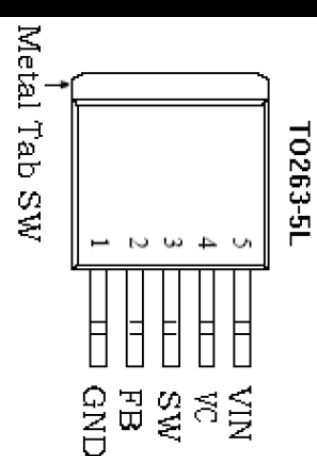


Figure4. XL4015 Typical Application Circuit (VIN=8V~36V, VOUT=5V/5A)

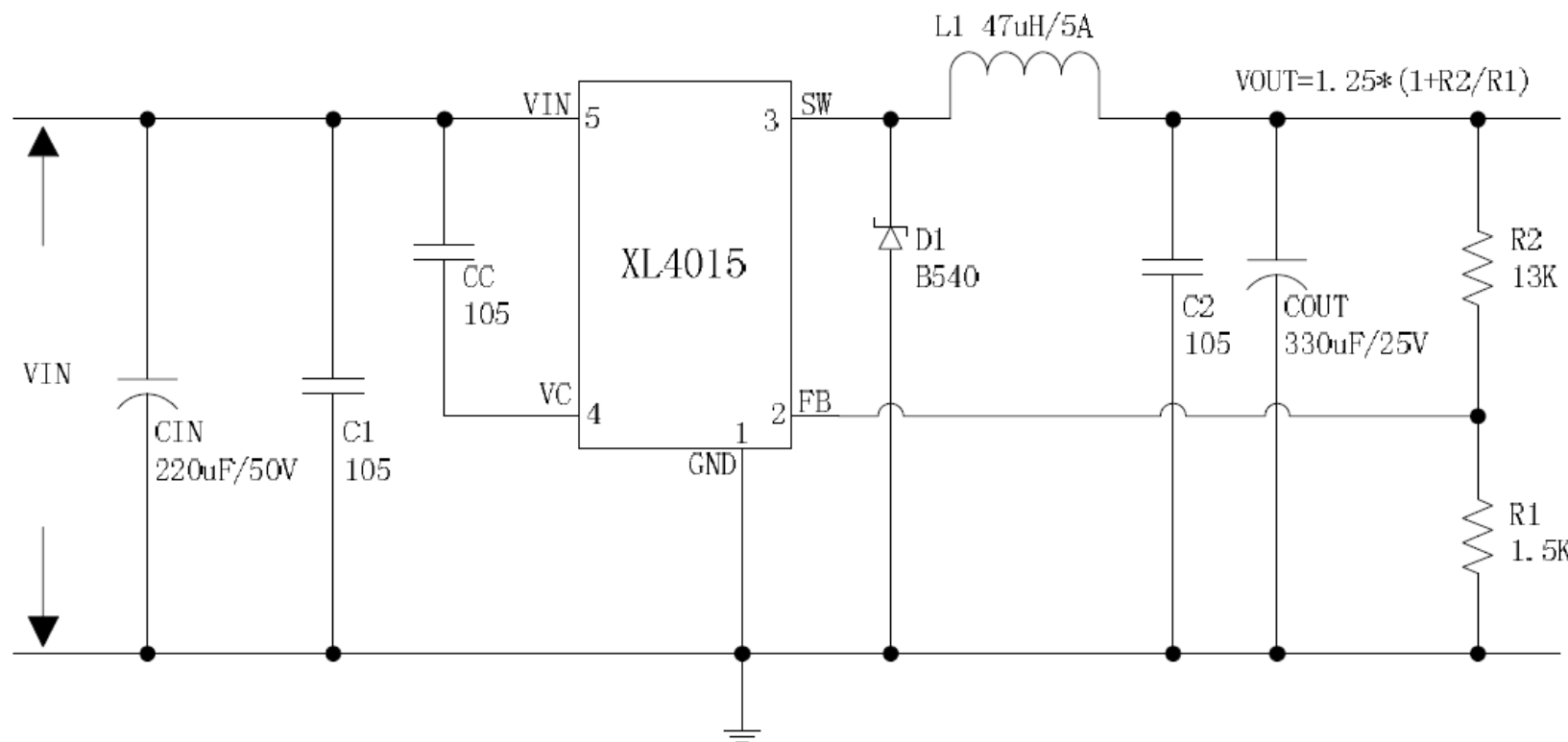
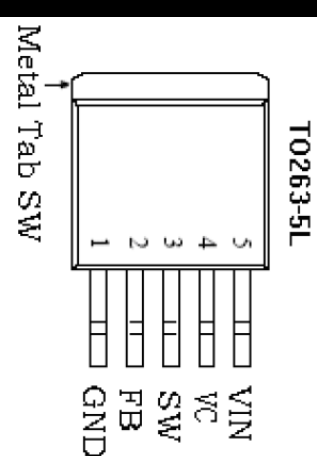
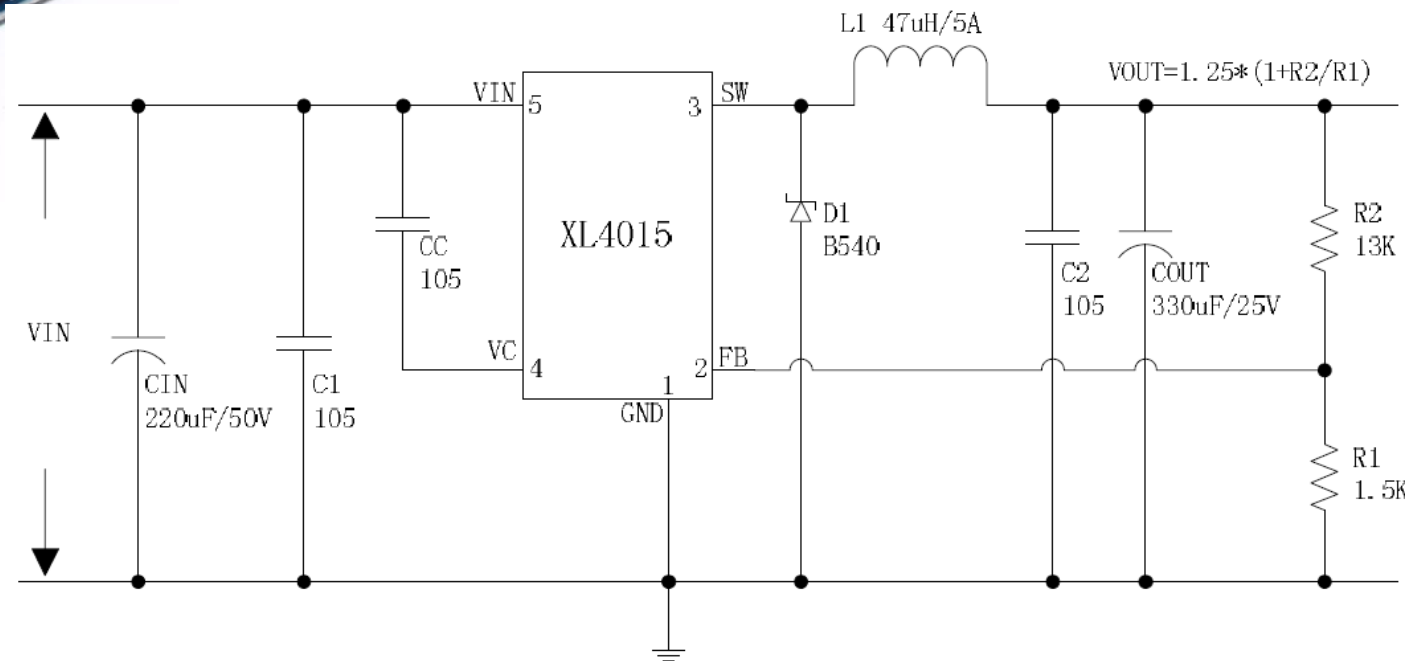
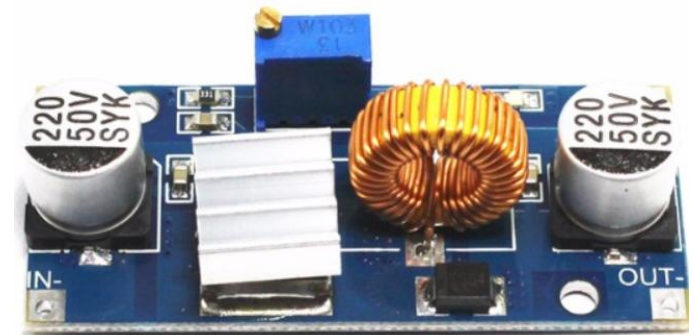
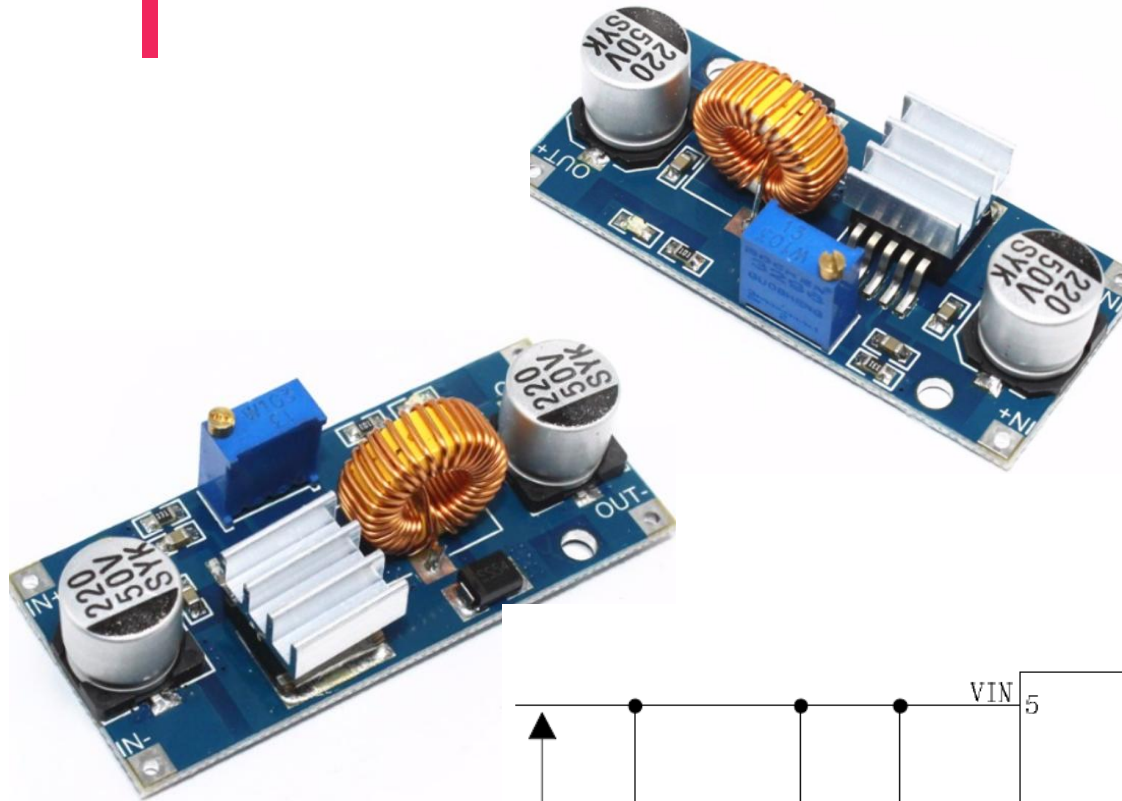
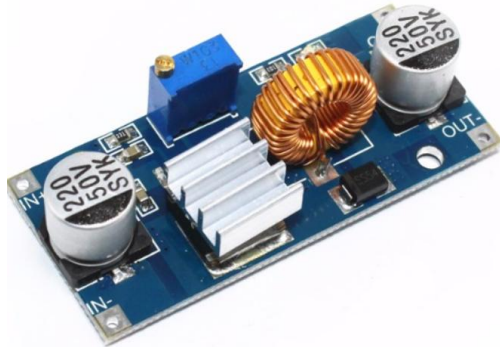


Figure7. XL4015 System Parameters Test Circuit (VIN=15V~36V, VOUT=12V/4A)

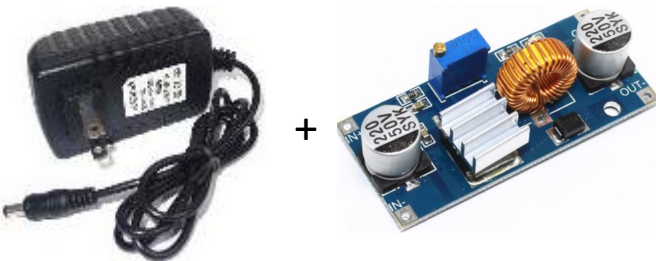


VII Atividade: Testando e entendendo o circuito de um regulador.

1) Escolha um regulador



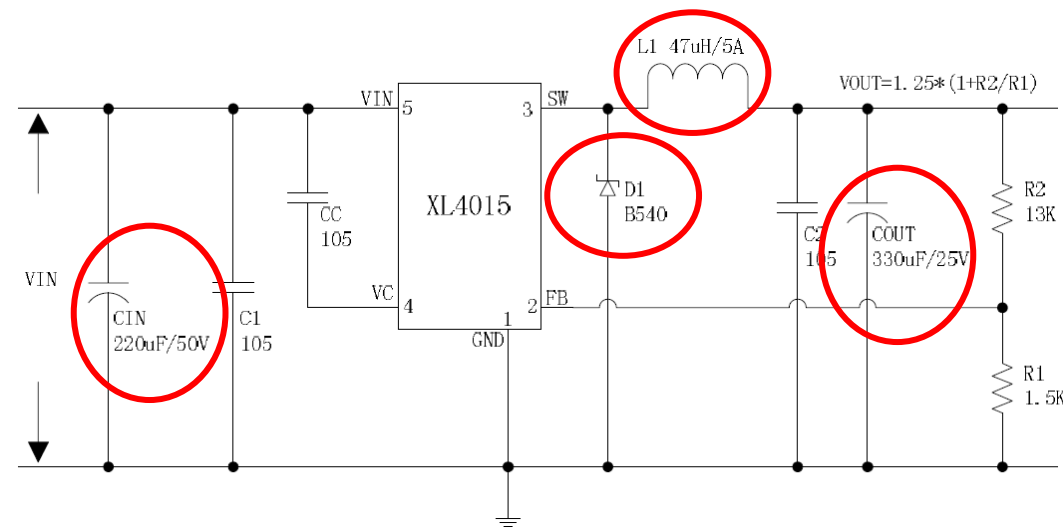
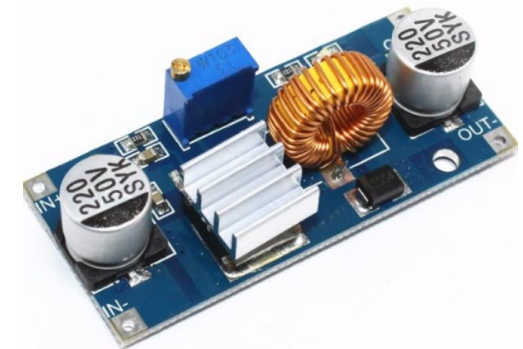
2) Alimente o regulador com a fonte de 12 V (utilize os jumpers e cabos que for necessário)



3) Ajuste o potenciômetro do módulo regulador e descubra a saída máxima do regulador para uma entrada de 12 V.

4) Identifique o regulador utilizado pelo módulo.

5) Fotografe o módulo e identifique nele os componentes apresentados no esquema de aplicação típico.





Fim

Copyright © 2026 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).